

齐鲁工业大学《应用密码学》  
2023-2024 学年期末试卷

本试题满分 100 分，考试时间 120 分钟。

| 题号  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总分 |
|-----|---|---|---|---|---|----|
| 得分  |   |   |   |   |   |    |
| 阅卷人 |   |   |   |   |   |    |

注意事项：

1. 本卷为试卷，考生解题作答必须在答题卡上，答案书写在答题卡上相应的位置上，在试卷、草稿纸上作答无效。
2. 考试结束后，请作答在答题卡和试卷一并交回。

**一、选择题（每小题 2 分，共 20 分）**

1. 密码学中的对称加密算法通常指的是哪种加密方式？
  - A. 公钥加密
  - B. 对称密钥加密
  - C. 非对称加密
  - D. 哈希函数
2. 以下哪个算法不是基于 RSA 算法的？
  - A. SSL/TLS
  - B. PGP
  - C. Diffie-Hellman
  - D. SSH

3. 数字签名的主要目的是什么？
  - A. 保密通信内容
  - B. 验证消息的完整性
  - C. 验证消息的发送者身份
  - D. 以上都是
  
4. 以下哪个不是密码学中的哈希函数特性？
  - A. 确定性
  - B. 单向性
  - C. 可逆性
  - D. 抗碰撞性
  
5. 在密码学中，PKI 代表什么？
  - A. 公钥基础设施
  - B. 私钥基础设施
  - C. 密码学知识库
  - D. 个人密钥基础设施
  
6. 以下哪种攻击方式是针对加密算法的密钥长度的？
  - A. 重放攻击
  - B. 侧信道攻击
  - C. 差分攻击
  - D. 暴力破解攻击

7. 在密码学中，以下哪个术语指的是加密算法能够抵抗已知明文攻击？
- A. 保密性
  - B. 完整性
  - C. 认证性
  - D. 非否认性
8. 以下哪种密码学协议主要用于密钥交换？
- A. AES
  - B. DES
  - C. Diffie-Hellman
  - D. RSA
9. 在密码学中，以下哪个术语指的是一种能够从哈希值恢复原始数据的攻击？
- A. 彩虹表攻击
  - B. 碰撞攻击
  - C. 已知明文攻击
  - D. 哈希扩展攻击
10. 以下哪种密码学技术用于保护电子邮件内容不被未经授权访问？
- A. SSL
  - B. PGP
  - C. Kerberos
  - D. SSH

## 二、填空题（每空 2 分，共 10 分）

1. 对称加密算法中，加密和解密使用\_\_\_\_\_密钥。
2. 非对称加密算法中，公钥用于\_\_\_\_\_。
3. 哈希函数的主要性质包括\_\_\_\_\_性抗碰撞性。
4. 数字证书颁发，用于验证\_\_\_\_\_的身份。
5. 密码学中的 PKCS#12 标准主要用于\_\_\_\_\_。

## 三、简答题（每小题 5 分，共 20 分）

1. 简述对称加密和非对称加密的主要区别。
2. 描述数字签名的工作原理及其安全性。
3. 什么是哈希函数？请简述其在密码学中的应用。

4. 简述对称加密，并给出至少一个应用场景。

#### 四、计算题（每题 15 分，共 30 分）

1. 给定一个简单的替换密码，明文为“HELLO”，密钥为“3”，请写出对应的密文。

2. 使用 RSA 算法，给定公钥（ $e=17$ ,  $n=3233$ ），请解密密文“1789”得到明文。

## 五、综合题（共 20 分）

某公司开发了一个基于区块链技术的文件存储系统，该系统需要确保文件的完整性和机密性。系统需要支持以下功能：

- 1) 文件的加密存储：用户上传的文件需要被加密后存储在区块链上。
- 2) 文件的解密读取：用户需要能够解密并读取他们存储的文件。
- 3) 文件的完整性验证：系统需要能够验证文件是否在存储过程中被篡改。
- 4) 密钥管理：系统需要安全地管理用户的加密密钥。